

Informe de QA - Sprint 3

1. Introducción

Este informe detalla las actividades de prueba, resultados de cobertura y hallazgos realizados durante el **Sprint 3**. El objetivo principal fue validar las nuevas funcionalidades agregadas al sistema: dashboard de superadmin con gestión de usuarios, modificaciones y cancelación en lote de turnos, personalización de perfil (foto, profesión, email), y mejoras en la gestión de agendas. Se buscó alcanzar un **80% de cobertura de código** en el backend.

2. Preparación del Entorno de Pruebas

Para garantizar la reproducibilidad de las pruebas, se siguió el flujo de construcción y ejecución del backend:

- Construcción del Artefacto:** Se compiló y empaquetó el proyecto omitiendo los tests para luego ejecutarlos con cobertura:
 - `mvn package -DskipTests`
- Ejecución de Pruebas con Cobertura:** Se utilizó JaCoCo para medir la cobertura durante la ejecución de los tests:
 - `mvn verify`
- Reporte de Cobertura:** Se generó el reporte en formato HTML y CSV en:
 - `backend/target/site/jacoco/index.html`

3. Resumen de Cobertura

Métrica	Resultado
Cobertura de Instrucciones	85.6% (3,855 / 4,503 instrucciones)
Cobertura de Líneas	89.6% (851 / 950 líneas)
Cobertura de Ramas	64.8% (184 / 284 ramas)
Tests Backend (JUnit)	172 tests (0 fallos, 0 errores)

Métrica	Resultado
Tests Frontend (Vitest)	15 tests (0 fallos, 0 errores)
Total Tests	187 tests

Cobertura por Paquete (Backend)

Paquete	Cobertura
agenda	87.3%
turno	87.6%
user	84.2%
user.password_recovery	100.0%
user.refresh_token	100.0%
config.security	93.4%
reserva	100.0%
servicio	100.0%
email	86.0%
common.exception	100.0%
Total general	85.6%

4. Nuevas Funcionalidades Probadas

A. Dashboard de Superadmin (/admin/**)

Se implementaron tests de integración para todos los endpoints del panel de administración:

- **GET /admin/users/{id}**: Ver detalle completo de usuario (solo SUPER_ADMIN).
- **PUT /admin/users/{id}**: Actualizar datos de usuario.
- **DELETE /admin/users/{id}**: Eliminar usuario y sus turnos asociados.
- **PUT /admin/users/{id}/role**: Promover un CLIENTE a PROFESIONAL.
- **GET /admin/users/{id}/turnos**: Obtener turnos de un cliente.
- Se verificó que usuarios sin rol SUPER_ADMIN reciban **403 Forbidden**.

B. Gestión de Turnos Avanzada (/turno/**)

- **PUT /turno/{id}/modificar**: Modificar fecha, horario y/o cliente de un turno.
- **POST /turno/cancelar-en-lote**: Cancelar todos los turnos de una agenda en una fecha específica.
- **GET /turno/mis-turnos**: Ver turnos del cliente autenticado.
- **GET /turno/profesionales-recientes**: Ver profesionales con los que el cliente ha tenido turnos.
- Se probaron casos de permisos (profesional vs cliente) y validaciones de negocio.

C. Personalización de Perfil (/users/**)

- **PUT /users/email**: Cambiar email del usuario autenticado.
- **PUT /users/profesion**: Actualizar profesión y sector.
- **PUT /users/foto**: Actualizar foto de perfil.
- Se probaron casos de validación (email duplicado, sector inválido, falta de autenticación).

D. Servicios Unitarios

Se agregaron tests unitarios con Mockito para:

- **UserService**: `updateEmail` , `updateFotoPerfil` , `getUserAdminDetail` , `adminUpdateUser` , `deleteUser` , `promoteToProfeisonal` , `updateProfesion` , `resetPassword` .
- **TurnoService**: `getMisTurnos` , `getProfesionalesRecientes` , `modificarTurno` , `cancelarEnLote` , `deleteTurno` .

5. Archivos de Test Agregados

Archivo	Tipo	Tests
TurnoServiceTest.java	Unitario (Mockito)	16
TurnoRestControllerTest.java	Integración (MockMvc)	8
AdminRestControllerTest.java	Integración (MockMvc)	11

6. Resumen de Resultados

Categoría	Estado	Observaciones
Dashboard Superadmin	Aprobado	Todos los endpoints funcionan correctamente con control de permisos.
Modificación de Turnos	Aprobado	Validación de slots unificada, permisos correctos.
Cancelación en Lote	Aprobado	Cancela solo turnos no cancelados previamente.
Personalización de Perfil	Aprobado	Email, profesión y foto se actualizan correctamente.
Recuperación de Contraseña	Aprobado	Flujo completo con token de recuperación.
Cobertura de Código	Objetivo cumplido	85.6% de cobertura de instrucciones (>80%).

7. Decisiones de Implementación de QA

Durante este sprint, se continuó con la estrategia iniciada en el Sprint 2, manteniendo dos enfoques complementarios:

- **Tests de Integración con MockMvc:** Para validar los endpoints REST completos, incluyendo autenticación, autorización y persistencia en base de datos H2 en memoria. Estos tests son los más valiosos para detectar regresiones.
- **Tests Unitarios con Mockito:** Para los servicios (UserService , TurnoService), donde se mockean los repositorios para probar la lógica de negocio de forma aislada, rápida y sin depender de la base de datos.
- Se agregó **cobertura de configuración de JaCoCo** en el pom.xml para generar reportes automáticos con mvn verify .

8. Conclusión

El backend del sistema alcanzó un **85.6% de cobertura de instrucciones**, superando el objetivo del 80%. Las nuevas funcionalidades del Sprint 3 (dashboard superadmin, modificación de turnos, cancelación en lote, personalización de perfil) fueron validadas con tests unitarios y de integración. No se detectaron bugs críticos durante las pruebas. Se recomienda mantener esta estrategia de pruebas para los sprints siguientes.